

Edge AI 기술 트렌드 및 5년 성장 전망 분석 보고서

작성일: 2025-10-23

[1. SUMMARY]

2025년 10월 23일 기준, Edge AI 시장은 다양한 산업 분야에서의 혁신과 기술 발전을 통해 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 특히, 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 주요 세그먼트에서 각각의 특성과 시장 동향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 세그먼트들은 향후 5년 동안 각각 12.4%에서 13.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 기술 혁신과 시장 수요의 증가에 기인합니다.

산업 게이트웨이는 신뢰할 수 있는 출처와 AI 도구를 활용하여 강력한 주장을 구축하는 방법을 배우는 데 중점을 두고 있으며, 이는 지속적인 투자와 기술 발전에 의해 뒷받침되고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 데이터 분석을 가능하게 하여 의료 분야에서의 혁신을 이끌고 있습니다. 차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS의 발전을 통해 자율주행차의 안전성과 성능을 향상시키고 있으며, 통신 인프라는 5G MEC 기술을 통해 데이터 처리의 효율성을 높이고 있습니다.

향후 5년 동안의 시나리오 분석에 따르면, 보수적인 전망에서는 전반적인 성장률이 12.4%로 안정적인 성장이 예상되며, 중립적인 시나리오에서는 12.8%의 성장률이 기대됩니다. 반면, 가속 시나리오에서는 13.1%의 빠른 성장이 예상되며, 이는 기술 혁신과 시장 수요의 급증이 주요 요인으로 작용할 것입니다. 이러한 전망은 정책 및 규제 변화, 글로벌 경제 상황 등 다양한 외부 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

[2. INTRODUCTION]

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재와 미래를 분석하고, 기업이 이 시장에서 성공적으로 경쟁하기 위한 전략적 방향성을 제시하는 것을 목적으로 합니다. Edge AI는 데이터 처리와 분석을 사용자 가까이에서 수행함으로써 지연 시간을 줄이고, 실시간 의사결정을 가능하게 하는 혁신적인 기술입니다. 특히, 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 다양한 세그먼트에서의 발전이 두드러지고 있으며, 이러한 변화는 기업의 운영 방식과 비즈니스 모델에 중대한 영향을 미칠 것입니다.

본 보고서는 지난 24개월간의 데이터와 트렌드를 바탕으로 Edge AI의 주요 세그먼트별 현황을 분석하고, 향후 5년간의 시장 전망을 보수적, 중립적, 가속적 시나리오로 나누어 제시합니다. 각 시나리오에서는 기술 혁신, 시장 수요, 정책 변화 등 다양한 요인이 어떻게 작용할지를 분석하였으며, 이를 통해 기업이 직면할 수 있는 기회와 리스크를 명확히 하고자 하였습니다. 또한, 각 세그먼트의 신뢰도와 연구 활동 지수를 통해 시장의 성숙도를 평가하고, 기업이 전략적으로 접근해야 할 분야를 도출하였습니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 기술 발전과 함께 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 기업은 이러한 변화에 적응하고 선도하기 위해 적극적인 투자와 혁신을 추구해야 합니다. 본 보고서의 분석 결과는 기업의 의사결정 과정에 실질적인 가이드를 제공할 것입니다.

[3. GLOBAL OVERVIEW]

2025년 10월 23일 기준으로 Edge AI 시장은 다양한 산업 부문에서의 혁신과 기술 발전을 통해 지속적인

성장을 보이고 있습니다. 특히, 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 네 가지 주요 세그먼트에서 각각의 특성과 시장 동향이 두드러지며, 이들 세그먼트의 성장률은 향후 5년 동안 안정적이거나 가속화된 성장이 예상됩니다. 보수적인 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.4%로 예상되며, 중립 시나리오에서는 12.8%, 가속 시나리오에서는 13.1%에 이를 것으로 보입니다. 이러한 전망은 각 세그먼트의 기술 혁신과 시장 수요 증가에 기반하고 있습니다.

산업 게이트웨이는 신뢰할 수 있는 출처와 AI 도구를 활용하여 강력한 주장을 구축하는 방법에 중점을 두고 있으며, 이로 인해 지속적인 투자와 기술 발전이 이루어지고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 데이터 분석을 가능하게 하여 의료 분야에서의 혁신을 이끌고 있습니다. 차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS의 발전을 통해 자율주행차의 안전성과 성능을 향상시키고 있으며, 통신 인프라는 5G MEC 기술을 통해 데이터 처리의 효율성을 높이고 있습니다.

각 세그먼트의 신뢰도는 산업 게이트웨이 0.43, 온디바이스 0.48, 차량 엣지 0.50, 통신 인프라 0.53으로 나타나며, 이는 해당 분석의 근거가 얼마나 강력한지를 나타냅니다. 이러한 신뢰도는 향후 시장의 방향성을 결정짓는 중요한 요소로 작용할 것입니다. 따라서 기업들은 각 세그먼트의 동향을 면밀히 분석하고, 기술 혁신과 시장 수요에 맞춰 전략을 수립하는 것이 필수적입니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

Edge AI 시장의 주요 세그먼트에 대한 트렌드 인사이트는 다음과 같습니다.

첫 번째로, 산업 게이트웨이 부문은 신뢰할 수 있는 출처와 AI 도구를 활용하여 강력한 주장을 구축하는 방법에 중점을 두고 있습니다. 이 부문은 지속적인 기술 혁신과 산업 부문에서의 투자 증가가 주요 성장 동력으로 작용하고 있으며, 향후 5년간 안정적인 성장률인 12.4%가 예상됩니다. 그러나 정책 및 규제 변화의 불확실성과 글로벌 경제 불안정성이 이 부문의 성장에 제약을 가할 수 있습니다. 신뢰도는 0.43으로, 이는 해당 분석의 근거가 다소 약하다는 것을 나타냅니다.

두 번째로, 온디바이스 부문은 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 데이터 분석을 가능하게 하여 의료 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. 이 부문은 5년간 12.5%의 성장률을 기록할 것으로 보이며, 기술 발전과 시장 수요 증가가 주요 요인으로 작용할 것입니다. 그러나 경쟁 심화와 정책 변화에 따른 시장 불확실성이 이 부문의 성장에 도전 과제가 될 수 있습니다. 신뢰도는 0.48로, 상대적으로 양호한 수준입니다.

세 번째로, 차량 엣지 부문은 ADAS(첨단 운전 보조 시스템)의 발전을 통해 자율주행차의 안전성과 성능을 향상시키고 있습니다. 이 부문은 5년간 12.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 차량 엣지 기술의 상용화가 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다. 그러나 기술적 도전 과제와 정책적 제약이 이 부문의 성장을 저해할 수 있습니다. 신뢰도는 0.50으로, 비교적 높은 수준입니다.

마지막으로, 통신 인프라 부문은 5G MEC(다중 접근 엣지 컴퓨팅)를 통해 데이터 처리의 효율성을 높이고, 지연 시간을 줄이며, 보안을 강화하는 혁신적인 기술로 주목받고 있습니다. 이 부문은 5년간 12.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 저지연 엣지 인프라 투자의 지속적인 확대가 주요 요인으로 작용할 것입니다. 신뢰도는 0.53으로, 가장 높은 수준을 기록하고 있습니다.

이러한 인사이트는 Edge AI 시장의 각 세그먼트가 직면한 기회와 도전 과제를 이해하는 데 중요한 역할을 하며, 기업의 전략적 의사결정에 기여할 수 있습니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

2026년부터 2030년까지의 Edge AI 시장 전망은 세 가지 시나리오로 나뉘어 분석되며, 각 시나리오는 시장의 성장률과 주요 동인, 억제 요인, 그리고 주요 사건의 타임라인을 포함합니다.

첫 번째 시나리오는 보수적 전망으로, 전체 CAGR은 12.4%로 안정적인 성장이 예상됩니다. 이 시나리오에서는 지속적인 기술 혁신과 산업 부문에서의 투자 증가가 주요 성장 동인으로 작용합니다. 그러나 정책 및 규제 변화의 불확실성과 글로벌 경제 불안정성이 억제 요인으로 작용할 수 있습니다. 주요 사건으로는 2026년에 기술 혁신 발표가 예정되어 있으며, 2028년에는 새로운 규제 정책이 시행될 것입니다.

두 번째 시나리오는 중립적 전망으로, 전체 CAGR은 12.8%로 예상됩니다. 이 시나리오에서는 산업 게이트웨이와 온디바이스 기술의 발전이 주요 성장 동인으로 작용하며, 시장 수요의 증가가 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 그러나 경쟁 심화와 정책 변화에 따른 시장 불확실성이 억제 요인으로 작용할 수 있습니다. 주요 사건으로는 2027년에 새로운 산업 표준이 발표될 예정이며, 2029년에는 주요 기업의 합병 및 인수가 예상됩니다.

마지막으로 가속 시나리오는 전체 CAGR이 13.1%로 빠른 성장이 예상됩니다. 이 시나리오에서는 차량 엣지 기술의 상용화와 통신 인프라에 대한 대규모 투자가 주요 성장 동인으로 작용합니다. 그러나 기술적 도전 과제와 정책적 제약이 억제 요인으로 작용할 수 있습니다. 주요 사건으로는 2026년에 혁신적인 기술 출시가 예정되어 있으며, 2028년에는 글로벌 시장 진출이 확대될 것입니다.

이러한 시나리오 분석은 Edge AI 시장의 다각적인 성장 가능성을 보여주며, 각 기업은 이를 바탕으로 전략을 수립할 필요가 있습니다.

[6. RISK_OPPORTUNITY]

Edge AI 시장은 향후 5년간 다양한 리스크와 기회를 내포하고 있습니다. 각 세그먼트별로 분석한 결과, 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라에서 각각의 기회와 리스크가 존재하며, 이들은 시장의 성장률에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

산업 게이트웨이 부문은 신뢰할 수 있는 출처와 AI 도구를 활용하여 강력한 주장을 구축하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 기술 혁신과 지속적인 투자 증가에 의해 뒷받침되고 있습니다. 그러나 정책 및 규제 변화의 불확실성과 글로벌 경제 불안정성은 이 부문의 성장에 저해 요소로 작용할 수 있습니다. 현재 이 부문의 신뢰도는 0.43으로, 이는 정보의 품질이 다소 낮음을 나타내며, 향후 개선이 필요합니다.

온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 데이터 분석을 가능하게 하고 있습니다. 이 분야의 신뢰도는 0.48로, 시장의 혁신적인 변화가 기대되지만, 여전히 낮은 신뢰도는 리스크로 작용할 수 있습니다. 특히, 경쟁 심화와 정책 변화에 따른 시장 불확실성이 이 부문의 성장을 저해할 수 있는 요소로 지적됩니다.

차량 엣지 부문은 ADAS의 발전을 통해 자율주행차의 안전성과 성능을 향상시키고 있으며, 현재 신뢰도는 0.50입니다. 이 부문은 기술적 도전 과제와 정책적 제약이 주요 리스크로 작용할 가능성이 높습니다. 반면, 통신 인프라 부문은 5G MEC의 도입으로 데이터 처리의 효율성을 높이고 있으며, 신뢰도는 0.53으로 가장 높은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 이 부문이 상대적으로 안정적인 성장세를 보일 가능성을 시사합니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 각 세그먼트별로 상이한 리스크와 기회를 가지고 있으며, 기업들은 이러한 요소들을 면밀히 분석하여 전략을 수립해야 할 것입니다. 각 세그먼트의 신뢰도를 높이고, 정책 변화에 대한 대응 전략을 마련하는 것이 향후 성공적인 시장 진입과 성장을 위한 핵심 요소로 작용할 것입니다.

[7. STRATEGY_RECOMMENDATIONS]

Edge AI 시장의 향후 5년 동안의 전략적 방향성을 제시하기 위해, 각 주요 세그먼트의 동향과 예측을 바탕으로 기업들이 취해야 할 단기 및 중장기 전략을 제안합니다. 이 보고서는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 네 가지 주요 세그먼트에 대한 심층 분석을 통해 도출된 인사이트를 기반으로 합니다.

첫째, 산업 게이트웨이 부문에서는 신뢰할 수 있는 출처와 AI 도구를 활용하여 강력한 주장을 구축하는 것이 중요합니다. 이 세그먼트는 지속적인 기술 혁신과 산업 부문에서의 투자 증가가 핵심 동인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 그러나 정책 및 규제 변화의 불확실성과 글로벌 경제 불안정성이 주요 장애 요소로 작용할 수 있습니다. 따라서 기업들은 이러한 리스크를 관리하기 위해 유연한 전략을 수립하고, 기술 혁신을 지속적으로 추진해야 합니다.

둘째, 온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 데이터 분석을 가능하게 합니다. 이 분야의 성장은 헬스케어 시장의 수요 증가와 밀접하게 연관되어 있으며, 기업들은 웨어러블 기기와 AI 알고리즘의 통합을 통해 경쟁력을 강화해야 합니다. 특히, 사용자 경험을 최우선으로 고려한 제품 개발이 필요하며, 이를 통해 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.

셋째, 차량 엣지 부문은 자율주행차의 안전성과 성능을 향상시키기 위한 ADAS의 발전에 중점을 두고 있습니다. 이 세그먼트의 성장은 차량 엣지 기술의 상용화와 통신 인프라의 대규모 투자에 의해 가속화될 것으로 보입니다. 따라서 자동차 제조업체들은 ADAS 기술을 지속적으로 개선하고, 협력 네트워크를 강화하여 시장에서의 경쟁력을 높여야 합니다.

마지막으로, 통신 인프라 부문은 5G MEC의 도입을 통해 데이터 처리의 효율성을 높이고 지연 시간을 줄이는 혁신적인 기술을 제공합니다. 이 분야의 성장은 5G 네트워크와 엣지 컴퓨팅의 발전에 의해 주도되며, 기업들은 이러한 기술을 활용하여 새로운 비즈니스 모델을 창출해야 합니다. 특히, 보안 강화와 데이터 처리 효율성을 높이는 방향으로 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

결론적으로, Edge AI 시장의 각 세그먼트는 고유한 기회와 도전 과제를 가지고 있으며, 기업들은 이를 기반으로 한 맞춤형 전략을 통해 지속 가능한 성장을 도모해야 합니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

- <https://5ghub.us/5g-mobile-edge-computing-mec/>
- <https://carrier.huawei.com/~media/CNBGV2/download/program/5G-MEC-IP-Network-White-Paper-en-v2.pdf>
- <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3474552>
- <https://ekavc.substack.com/p/living-on-record-my-first-ten-days>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-access_edge_computing
- <https://eureka.patsnap.com/article/what-is-multi-access-edge-computing-mec-in-5g>

-
<https://github.com/uglide/azure-content/blob/master/articles/data-factory/data-factory-data-management-gateway.md>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/how-to-access-on-premises-data>
- <https://library.gordon.edu/c.php?g=1255975&p=10724314>
- <https://lightrun.com/answers/trinodb-trino-roadmap-of-being-a-gateway-for-other-data-sources>
- <https://login.crediblebh.com/?domain=NCG>
-
<https://medium.com/@larrydelaneyjr/the-future-pinned-to-your-jacket-how-ai-wearables-like-the-humane-ai-pin-are-reshaping-humanity-69258e25deaa>
- https://s21.q4cdn.com/440699111/files/doc_events/2024/09/1/aptiv-adas-roundtable.pdf
- <https://selfdrivenews.com/bosch-integrates-nvidia-drive-agx-thor/>
- <https://theintellify.com/wearable-ai-technology-in-industries/>
- <https://www.apativ.com/en/solutions/adas>
- <https://www.co-pace.com/journal/detail/accelerating-ai-computing-to-fuel-adas-evolution/>
- <https://www.credible.com/>
- <https://www.credible.com/about>
- <https://www.credible.com/contact-us>
- <https://www.credible.com/free-credit-score>
- <https://www.credible.com/my-money-plan/dashboard>
- <https://www.designrush.com/agency/ai-companies/trends/ai-wearables>
-
https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobile-edge-computing-market?srsId=AfmBOopm87TfWwYLsC3S6g37sE_UGhvYF5gyQN9hOlqCrnW6MoKDfmB7
-
https://www.ersaelectronics.com/blog/what-is-adas?srsId=AfmBOoo20qkGyOc3ovkESPqz87-li2TCYF9X7LsI4vhXZNtSs0_2rio2
- <https://www.express-gateway.io/express-gateway-roadmap-overview/>
-
<https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/23/2917292/28124/en/Global-Wearable-AI-Business-Research-Report-2024-2030-A-160-Billion-Market-Featuring-Amazon-Apple-Atlas-Biobeats-Bragi-Fitbit-Focusmotion-Garmin-Google-Huawei.html>
-
<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/27/3033572/28124/en/5G-Network-Slicing-Market-Report-2025-2030-CAGR-of-43-3-Projected-Driven-by-Broadband-dependent-Industry-Solutions-within-Various-Data-intensive-Verticals-Automotive-Industrial-and.html>
-
<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/19/3102272/0/en/Advanced-Driver-Assistance-Systems-ADAS-Market-is-expected-to-reach-USD-133-8-billion-by-2034-Exactitude-Consultancy.html>
- <https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-wearable-ai-market>
- <https://www.instagram.com/reel/DNawjZaPUAn/>
- <https://www.keragon.com/blog/ai-and-wearable-technology-in-healthcare>
- <https://www.knowledge-sourcing.com/report/multi-access-edge-computing-market>
-
https://www.linkedin.com/posts/angela-lee-a-tai-793a07119_wayve-and-nvidia-announce-discussions-to-a

ctivity-7374957151871488000-73r9

-

https://www.linkedin.com/posts/christoph-hartung_iaamobility2025-softwaredefinedvehicle-activity-7372296034930311169-uRTE

- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units>

- <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/adas-compute-unit>

- <https://www.openpr.com/news/4080931/in-vehicle-ai-compute-platforms-market-segmentation>

-

<https://www.prnewswire.com/news-releases/neural-tech-drives-the-growth-of-the-ai-wearables-market-302521165.html>

- <https://www.radware.com/blog/serviceprovider/5g-networks-are-here-to-stay-scale-up-and-stay-secure/>

- <https://www.rfwireless-world.com/terminology/5g-mec-multi-access-edge-computing>

- <https://www.sourcery.net/resources/how-to-build-a-strong-argument-with-perfectly-matched-sources>

-

<https://www.telecomtrainer.com/understanding-5g-mec-system-architecture-components-functions-and-benefits/>

-

<https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/22/im-suddenly-so-angry-my-strange-unnering-week-with-an-ai-friend>

-

<https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-adas-compute-foundations-key-challenges-and>

- <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>

- <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>

- https://xgmf.jp/wp-content/uploads/2025/04/Beyond_5G_White_Paper_v4_0.pdf

[9. APPENDIX_TEXT]

부록: 평가 로직 상세

1. 정량 지표 요약 (실행 결과)

- 연구 활동 지수 (0-20):

- 산업 게이트웨이: 11.0

- 온디바이스: 11.37

- 차량 엣지: 10.25

- 통신 인프라: 11.0

- 시장 모멘텀 지수 (0-10):

- 산업 게이트웨이: 6.45

- 온디바이스: 6.45

- 차량 엣지: 6.45

- 통신 인프라: 6.04

- 배포 준비도 지수 (0-10):
 - 산업 게이트웨이: 4.95
 - 온디바이스: 4.95
 - 차량 엣지: 4.95
 - 통신 인프라: 5.55

2. 신뢰도 점수 (Confidence Score) 규칙

- 학회/전문 보고서: 0.85점 (예: arxiv.org, acm.org)
- 주요 통신/경제지: 0.8점 (예: reuters.com, bloomberg.com)
- 정부/기관/학교: 0.75점 (예: .gov, .org, .edu)
- PDF/리포트 형식: 0.7점 (URL에 pdf, report 포함)
- 주요 기술 매체: 0.65점 (예: forbes.com, techcrunch.com)
- 일반 뉴스/블로그: 0.6점 (URL에 news, blog 포함)
- 포럼/커뮤니티: 0.3점 (예: forum, reddit.com)

가/감점 규칙:

- 최신성: 3개월 이내 자료 +0.05, 1년 이상 자료 -0.1
- 날짜 정보 부재 시: -0.1

3. 진단 태그 및 피드백 루프

- coverage-gap: 신뢰도 0.6 이상 증거가 없을 때 재수집
- low-confidence: 평균 신뢰도가 0.5 미만일 때 재수집
- low-volume: 증거 개수가 2개 미만일 때 재수집